

Documento de Arquitetura Técnica (TAD): Ravena AI - Sovereign Elite Edition

Autor: Manus AI

Data: 20 de Abril de 2026

Versão: 3.1.0 (Sovereign Elite Consolidated)

1. Introdução

Este Documento de Arquitetura Técnica (TAD) apresenta uma visão abrangente e consolidada da **Ravena AI - Sovereign Elite Edition**. Ele integra todas as camadas, módulos e lógicas operacionais, desde a percepção de mercado até a execução blindada e o ciclo de feedback evolutivo. O objetivo é fornecer uma referência única e definitiva da arquitetura, incorporando detalhes recuperados de documentações legadas e análises de código-fonte, garantindo que nenhuma funcionalidade ou conceito técnico crucial seja omitido.

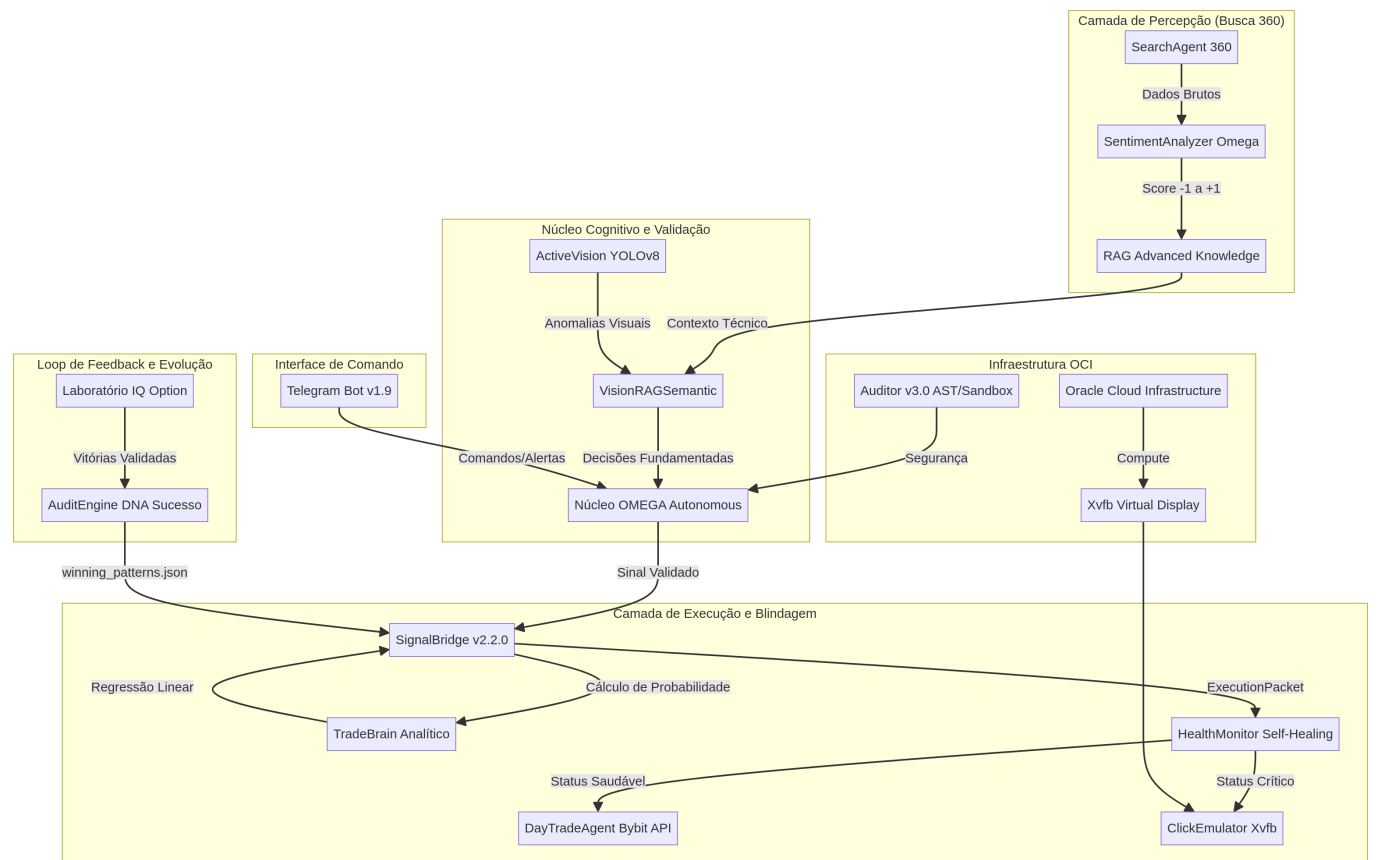
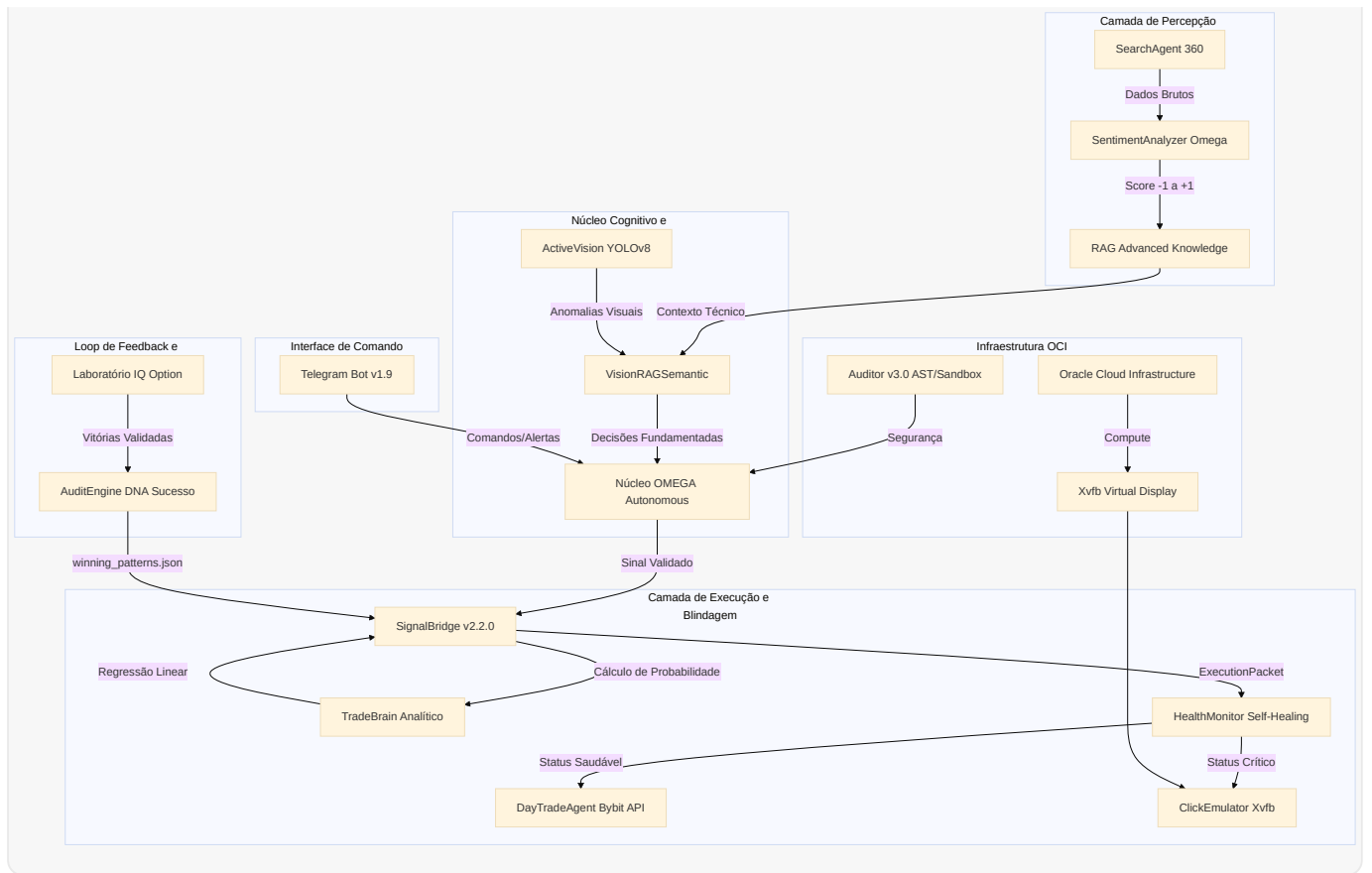
A Ravena AI transcende um simples bot de trading, configurando-se como um **Ecossistema de Inteligência Evolutiva** projetado para operar com autonomia, resiliência e segurança máxima no mercado de criptoativos, com foco inicial na Bybit.

2. Visão Geral da Arquitetura

A arquitetura da Ravena AI é modular e distribuída, organizada em camadas que garantem a separação de responsabilidades e a escalabilidade. O sistema é impulsionado por um ciclo contínuo de percepção, cognição, decisão, execução e aprendizado, culminando em um loop de feedback que aprimora sua inteligência ao longo do tempo.

2.1. Diagrama de Arquitetura Técnica

mermaid



3. Módulos e Componentes Detalhados

3.1. Camada de Percepção (Agente de Busca 360)

Responsável pela coleta e pré-processamento de dados de mercado de diversas fontes.

- **SearchAgent 360:** Módulo de monitoramento global que rastreia notícias, redes sociais e dados on-chain para identificar eventos relevantes. Atua como o "sentido" da Ravena, alimentando o sistema com informações brutas do mercado.
- **SentimentAnalyzer Omega:** Processa os dados brutos do SearchAgent 360, aplicando técnicas avançadas de Processamento de Linguagem Natural (PNL) e análise de sentimento para gerar um score normalizado (de -1.0 a +1.0), indicando o sentimento geral do mercado em relação a um ativo ⁵.
- **RAG Advanced Knowledge:** Um sistema Retrieval-Augmented Generation (RAG) que fornece contexto técnico e fundamentos para a análise de sentimento e decisões. Ele consulta uma base de conhecimento interna para enriquecer a compreensão dos eventos de mercado ⁵.

3.2. Núcleo Cognitivo e Validação

O "cérebro" da Ravena, onde a inteligência é processada, validada e transformada em decisões acionáveis.

- **ActiveVision (YOLOv8):** Módulo de visão computacional que utiliza o modelo YOLOv8 para validar visualmente padrões gráficos nas exchanges. Ele atua como um "segundo par de olhos", confirmando se a representação visual do mercado está alinhada com os dados textuais e de sentimento ⁵.
- **VisionRAGSemantic:** Atua como um "Ponto de Fusão" crucial. Ele decodifica anomalias visuais detectadas pelo ActiveVision em conceitos semânticos acionáveis, consultando a base de conhecimento RAG para obter contexto e fundamentos. Permite que a Ravena não apenas "veja" um problema, mas também "entenda" sua natureza ².
- **Núcleo OMEGA Autonomous (v2.1.0-OMEGA-AUTONOMOUS):** O orquestrador central da Ravena. Ele recebe as decisões fundamentadas do VisionRAGSemantic e as valida. Possui capacidades de **autocorreção ativa**, podendo iniciar procedimentos como reiniciar serviços ou aplicar patches automaticamente se uma decisão autônoma tiver alta confiança (> 0.9) ².

3.3. Camada de Execução e Blindagem

Responsável pela tradução das decisões em ações de trading e pela proteção do capital.

- **SignalBridge (v2.2.0):** A "Ponte de Dados" que traduz a inteligência do Núcleo Omega em `ExecutionPacket` enxutos. Implementa o **Gatilho de Suitability Dinâmico**,

adaptando o perfil de risco (AGGRESSIVE, MODERATE, CONSERVATIVE) com base no saldo em USDT do investidor 1 .

- **Cálculo de Probabilidade de Sucesso:** A probabilidade de sucesso é calculada combinando componentes ponderados: Confiança Técnica (40%), Força do Sentimento Omega (35%), Confirmação Visual (25%), com um bônus de +5% da Auditoria 1 .
- **TradeBrain Analítico:** O "Cérebro de Trade" que realiza análise técnica aprofundada. Utiliza **regressão linear** para prever tendências e determinar pontos de entrada, *stop loss* e *take profit* de forma dinâmica, além de gerenciar o *position sizing* 3 .
- **HealthMonitor Self-Healing (v2.2.0):** O "sistema nervoso central" do Self-Healing. Monitora a latência da API Bybit e o estado da SignalBridge. Aciona o **Protocolo Soberania Omega** se a latência da API exceder 800ms, alternando para o ClickEmulator 1 .
- **DayTradeAgent Bybit API:** O módulo de execução primário, que interage diretamente com a API da Bybit para realizar operações de trading quando o sistema está em estado saudável.
- **ClickEmulator (Xvfb):** O fallback de execução. Em caso de falha da API da Bybit ou latência excessiva, o HealthMonitor aciona o ClickEmulator, que utiliza **Xvfb (X Virtual Framebuffer)** para simular cliques e interações na interface web da exchange, garantindo a continuidade das operações mesmo em cenários críticos 1 .

3.4. Loop de Feedback e Evolução

O mecanismo que permite à Ravena aprender e aprimorar sua inteligência continuamente.

- **Laboratório IQ Option:** Um ambiente de validação definitiva onde novas estratégias e lógicas são testadas com dinheiro fictício e mimetismo humano antes de serem aplicadas ao capital real 5 .
- **AuditEngine DNA Sucesso:** Analisa as vitórias validadas no Laboratório IQ Option e extrai o "DNA do Sucesso" (padrões de trading bem-sucedidos). Gera o arquivo `winning_patterns.json` que é consumido pela SignalBridge 5 .

3.5. Infraestrutura e Segurança

A base tecnológica e os mecanismos de proteção que garantem a operação segura e resiliente da Ravena.

- **Oracle Cloud Infrastructure (OCI):** A plataforma de nuvem onde a Ravena AI é implantada, fornecendo os recursos de computação e rede necessários para sua operação escalável 4 .

- **Auditor (v3.0 AST/Sandbox):** Um módulo de segurança crítico que realiza **análise estática de código (AST)** e executa ferramentas de terceiros em um **sandbox isolado**. Ele verifica padrões perigosos, chamadas de rede suspeitas e acesso indevido a arquivos antes de integrar qualquer nova ferramenta, implementando uma robusta **Segurança da Cadeia de Suprimentos de Software** 2 .
- **Xvfb Virtual Display:** Componente essencial para a execução headless do ClickEmulator em ambientes de servidor, permitindo a simulação de interface gráfica 1 .
- **Arquitetura Orientada a Eventos (EDA):** O sistema é projetado para utilizar mensageria (RabbitMQ/Kafka) para garantir o desacoplamento entre os módulos de percepção e execução, aumentando a resiliência e a escalabilidade 6 .
- **Disaster Recovery Plan (DRP):** Estratégias de recuperação de desastres que complementam o módulo de Self-Healing, garantindo a continuidade dos negócios em caso de falha catastrófica da infraestrutura 7 .
- **Fine-Tuning LoRA:** Metodologia de injeção de matrizes treináveis para otimização de modelos de linguagem, permitindo a adaptação contínua da inteligência da Ravena a novos contextos de mercado 8 .

3.6. Interface de Comando e Monitoramento

Canais de interação para controle e recebimento de alertas.

- **Telegram Bot (v1.9):** Uma interface de comando e alerta que utiliza um modelo de linguagem otimizado para Português do Brasil (`pierreguillou/gpt2-small-portuguese`). Possui lógica de "Saudações Curtas" para evitar alucinações e parâmetros de geração específicos (`temperature=0.3` , `top_k=30` , `repetition_penalty=1.5`) para garantir respostas coerentes e objetivas 3 .

4. Conclusão

A Ravena AI - Sovereign Elite Edition representa um sistema de trading autônomo de alta complexidade e sofisticação. Sua arquitetura é o resultado de uma evolução contínua, integrando percepção avançada, cognição adaptativa, execução blindada e um ciclo de aprendizado robusto. Os detalhes técnicos recuperados neste documento, que abrangem desde a virtualização de display para emulação headless até a auditoria estática de código e a análise preditiva via regressão linear, são fundamentais para a compreensão plena de sua capacidade de operar com soberania e resiliência em um ambiente de mercado volátil.

Este TAD serve como a fonte definitiva de verdade para a arquitetura da Ravena AI, garantindo que todas as suas nuances e inovações sejam reconhecidas e mantidas para

futuras evoluções.

5. Referências

- [1] Relatório Técnico: Ponte de Dados — Tradutor de Sinais v2.2.0 (1RgLHuAGMw14MgfBaPDfy13zLGnwJv4h) & Script de Automação de Setup para Ravena AI Trading Bot na Oracle Cloud (OCI) (setupoci_ravena.sh).
- [2] Relatório de Implementação e Validação: Orquestração Autônoma e Percepção Avançada (17zX1FNZe6ftQ75QA-mWTiysznZmtuXHp) & Auditor de Ferramentas de Terceiros (auditor_v3.py).
- [3] Relatório de Consolidação: Ravena AI - Sistema Cognitivo Modular V1.9-TELEGRAM-READY (17ybhELhNuui-MSq3xtjL558qYoga35Hy) & Módulo Cérebro de Trade (trade_brain.py).
- [4] Relatório de Conformidade Técnica — Ravena AI v3.0.0 (OCI) (RelatorioConformidadeAgentes_v3.0.0.md).
- [5] Relatório Geral da Arquitetura Ravena AI — v3.0.0 (relatoriogeralv3.md) & Relatório de Inteligência Evolutiva v2.6.0 (relatorio_v260.md).
- [6] Documentação Conceitual: Arquitetura Orientada a Eventos EDA (1uepNTJ9ah-h8QqfOJRx6eAsmnroGmd).
- [7] Documentação Conceitual: Disaster Recovery DRP (1bvCU2wZE4LXAh8DWhaZyGdZKwUERGE).
- [8] Documentação Conceitual: Fine-Tuning LoRA (17dNk-xHnShEDbAAMHAXr7qoNaGQa_Elg).